16. Синтез: расстояние, полоса, симметрия и отказы

Принцип 16.1 (паспорт утверждения). Любое утверждение о распределённой сложности фиксирует класс входных графов, локальные входы и общее знание, модель сообщений и отказов, требуемые выходы и тип гарантии. Без этих параметров численная оценка раундов неоднозначна.

Вопрос	Главная преграда	Доказанный в курсе приём
Что можно узнать за T раундов?	Радиус T	Индукция по состояниям (01).
Можно ли нарушить симметрию без ID?	Одинаковые локальные виды	PN-цикл и покрытие (02, 09).
Можно ли собрать много данных?	$O(\log n)$ бит на ребро	Transcript и информационная оценка (06).
Что дают независимые случайные решения?	Вероятность хотя бы одной ошибки	Условная вероятность и union bound (08).
Почему нельзя решить consensus всегда?	Неотличимость задержки от отказа	Бивалентность и справедливый планировщик (15).

Четыре типичных неверных переноса

1. Из того, что LOCAL-вершина собирает весь граф за D раундов, не следует то же для CONGEST.
2. Из проверки решения за один раунд не следует построение за один раунд.
3. Из невозможности в PN не следует невозможность с уникальными ID.
4. Из FLP не следует невозможность синхронного или рандомизированного consensus.

Как готовиться к итоговой работе

Выберите по одному алгоритму и нижней оценке и запишите без конспекта: модель, вход, локальный выход, инвариант, остановку, раунды, размер сообщения, вероятность ошибки (если есть). Для FLP отдельно выпишите, где используется возможность одного отказа и где — неограниченная задержка. Затем решите итоговые задачи и проверьте их по критериям только после собственной попытки. Разборы текущих листков не являются свидетельством освоения.

Для дальнейшего углубления: быстрые детерминированные LOCAL-алгоритмы, более острые CONGEST lower bounds, рандомизированный round elimination, network decomposition или асинхронные протоколы при частичной синхронности. Выбор следующей специализации не предрешён.

Источники курса: Hirvonen–Suomela, MIT DGA, FLP. Таблица — собственный синтез доказанного в лекциях 01–15.

Дополнение: три разных механизма нижней оценки

Утверждение 16.2 (расстояние). Если выход вершины v должен зависеть от входного бита вершины s и две допустимые сети отличаются только этим битом, то для детерминированного синхронного алгоритма требуется не менее $\mathrm{dist}(s, v)$ раундов.

Доказательство. При меньшем времени виды v на двух входах изоморфны, поэтому выходы одинаковы по теореме 1.6, хотя требуются разные.

Утверждение 16.3 (полоса). Если через единственное ребро между двумя частями необходимо передать K независимых битов для точного восстановления на другой стороне, и в каждом раунде в нужном направлении возможно не более 2^B различных символов (включая молчание), то требуется не менее $\lceil K/B \rceil$ раундов.

Доказательство. За T раундов принимающая часть видит не более 2^{BT} возможных транскриптов нужного направления. Разные K-битные входы должны давать разные транскрипты, иначе детерминированная принимающая часть не различит их и ошибётся хотя бы на одном. Следовательно, $2^{BT} \geq 2^K$.

Утверждение 16.4 (симметрия). На портовом входе с транзитивной группой автоморфизмов детерминированный PN-алгоритм не может вывести ровно один бит 1 среди вершин.

Доказательство. По теореме 2.7 все локальные выходы одинаковы. Число единиц равно нулю или n.

Эти три аргумента различаются по изменяемым данным: расстояние сравнивает две сети с далёким битом; полоса считает число различимых строк; симметрия работает уже на одном входе. FLP использует четвёртый механизм — асинхронный планировщик и сохранение бивалентности при разрешённом отказе.

Пример применения. На пути с одним битом у дальнего конца ограничение расстояния даёт $\Omega(D)$, а информационная оценка для одного бита даёт лишь $\Omega(1/B)$. На мосте между плотными частями с большой строкой роли оценок могут поменяться. Дополнительное чтение: Hirvonen–Suomela, гл. 3–11, FLP, §2–3.